

Ejercicio aplicado: Sistema de acceso a una plataforma de clases en línea

Paso 1: Planteamiento del problema

Un estudiante intenta ingresar a la plataforma virtual de su universidad para ver una clase en línea. El sistema solo permite el acceso si se cumplen ciertas condiciones. La situación es la siguiente:

- El estudiante debe tener matrícula activa.
- Debe haber ingresado su usuario y contraseña correctamente.
- Si hay mantenimiento en el servidor, el acceso queda bloqueado sin importar lo demás.
- Si el acceso está habilitado, el estudiante puede ver la clase.

Se plantean dos escenarios: en el primero, el estudiante tiene matrícula activa y credenciales correctas, pero hay mantenimiento. En el segundo, todo está en orden y no hay mantenimiento.

Paso 2: Definición de proposiciones

Se asigna una letra a cada hecho verificable del problema:

- p : El estudiante tiene matrícula activa.
- a : El estudiante ingresó usuario y contraseña correctamente.
- r : Hay mantenimiento en el servidor.
- s : El estudiante puede acceder a la plataforma.
- c : El estudiante puede ver la clase.

Paso 3: Expresión simbólica

Cada condición del sistema se traduce al lenguaje simbólico:

Condición 1 - El acceso requiere matrícula activa y credenciales correctas:

$$p \wedge q$$

Condición 2 - Si hay mantenimiento, no hay acceso:

$$r \rightarrow \neg s$$

Condición 3 - El estudiante accede solo si se cumplen las credenciales y no hay mantenimiento:

$$s \leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge \neg r)$$

Condición 4 - Si hay acceso, puede usar la clase:

$$s \rightarrow c$$

Paso 4: Análisis con lógica proposicional

Se construye la tabla de verdad para la expresión principal $s \leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge \neg r)$ evaluando los dos escenarios concretos.

Tabla de verdad completa

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \wedge \neg r$	s	$s \leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge \neg r)$
V	V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	F	V
F	V	F	F	V	F	F	V
F	F	V	F	F	F	F	V
F	F	F	F	V	F	F	V

La expresión $s \leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge \neg r)$ resulta ser una tautología: en todas las combinaciones, el valor de s coincide exactamente con el estado de las condiciones, lo que confirma que el modelo lógico representa correctamente las reglas del sistema.

Evaluación de los dos escenarios planteados

Escenario A - $p = V, q = V, r = F$ (matrícula activa, credenciales correctas, pero hay mantenimiento):

$$p \wedge q = V \wedge V = V$$

$$\neg r = \neg F = V$$

$$(p \wedge q) \wedge \neg r = V \wedge V = V$$

$S = F$ + el acceso está bloqueado.

$S \rightarrow C = F \rightarrow V$ (no aplica: sin acceso no hay clase)

Escenario B - $p = V, q = V, r = F$ (todo en orden, sin mantenimiento):

$$p \wedge q = V \wedge V = V$$

$$\neg r = \neg F = V$$

$$(p \wedge q) \wedge \neg r = V \wedge V = V$$

$S = V$ + el acceso está habilitado.

$S \rightarrow C = V \rightarrow V = V$ + el estudiante puede ver la clase.

Verificación de la regla de mantenimiento ($r \rightarrow \neg S$) en el Escenario A:

$$r \rightarrow \neg S = F \rightarrow \neg F = F \rightarrow V = V$$

Aplicación de Modus Ponens en el Escenario B:

Premisa 1: $S \rightarrow C$

Premisa 2: $S = V$

Conclusión: $C = V \rightarrow$ el estudiante ve la clase.

Pasos: Conclusiones

1. El modelo lógico construido representa fielmente las reglas del sistema de acceso, la expresión $s \Leftrightarrow ((p \wedge a) \wedge r)$ es tautología, lo que indica que no existen inconsistencias en las condiciones definidas.
2. En el Escenario A, aunque el estudiante cumple con matrícula y credenciales, la condición de mantenimiento activo ($r = V$) genera un cortocircuito lógico que bloquea el acceso. Ninguna otra condición puede revertir este resultado mientras r sea verdadera.
3. En el Escenario B, todas las condiciones se satisfacen y, mediante la regla de inferencia Modus Ponens, se concluye formalmente que el estudiante puede ver la clase ($c = V$).
4. La lógica proposicional permite modelar con precisión sistemas de decisión binaria como permisos, controles de acceso, o flujos de validación, identificando exactamente bajo qué condiciones se producen cada resultado posible.